خطة درس — للمعلم

من الجداول إلى قاعدة البيانات

هندسة البيانات، المستوى ٣، الدرس ١

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير، جدول مدرسي عريض خيالي، مرسوم أو مطبوع، اختياري: هاتف أو حاسوب لخطوات SQL

أهداف التعلّم

- نقول ماذا تضيف قاعدة البيانات إلى جدول البيانات.
- نحفظ كل معلومة مرة واحدة، في جداول تربطها مفاتيح.
- نقرأ CREATE TABLE ونشغّل أول SELECT.

النشاط: معلومة واحدة في مكان واحد

١. التمهيد (٥ دقائق): ارسم الجدول العريض على السبّورة، واطلب من التلاميذ عدّ مرات ظهور هاتف كل معلّم.

٢. الشرح (٨ دقائق): اشرح المعلومة الواحدة في المكان الواحد، والمفتاح الأساسي والمفتاح الأجنبي، بمثال التلاميذ والفصول.

٣. التقسيم (١٥ دقيقة): تعيد المجموعات رسم الجدول العريض جدولًا للتلاميذ وجدولًا للصفوف، وتحدّد في كلٍّ منهما المفتاح الأساسي والمفتاح الأجنبي.

٤. التغيير (٧ دقائق): غيّروا هاتف أحد المعلّمين في التصميمين، واعدّوا الخانات التي احتاج إليها كلٌّ منهما. ثم احذفوا آخر تلاميذ أحد الفصول: ماذا يختفي؟

٥. الختام (٥ دقائق): اعرض CREATE TABLE لجدول الفصول وأول SELECT. ثم وزّع بطاقة الخروج.

استعمل أسماء وأرقام هواتف خيالية في الجدول العريض. واجعل في فصل واحد على الأقل تلاميذ كثيرين، ليسهل رؤية التكرار.

للنقاش

- ما الخطأ الذي حدث حين غيّرنا الهاتف في الجدول العريض؟
- أيّ عمود يربط جدول التلاميذ بجدول الصفوف؟
- لماذا يُحفظ رقم الهاتف نصًّا؟

بطاقة الخروج

- سمِّ مفتاحًا أساسيًا ومفتاحًا أجنبيًا في جدولينا، وقل ما يفعله كلٌّ منهما.

جرّبها في الصف غدًا

ارسم على السبّورة جدولًا عريضًا واحدًا فيه التلاميذ، وصفّهم، ومعلّم الصف، وهاتفه. يقسمه التلاميذ إلى جدولين بمفتاح. ثم غيّروا رقم الهاتف: كم مكانًا احتاج إليه كل تصميم؟

ورقة عمل — للطلاب

من الجداول إلى قاعدة البيانات

هندسة البيانات، المستوى ٣، الدرس ١

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ يحفظ كل صف من صفوف الدرجات رقم التلميذ، ويشير إلى صف في جدول التلاميذ. ما هذا العمود؟

○ مفتاح أساسي ○ مفتاح أجنبي ○ صيغة

٢ صِل كل كلمة بمعناها في قاعدة بيانات مدرسية.

الجدول	• • • •	عدد صحيح للدرجة، ونص للاسم
المفتاح الأساسي	• • • •	رقم التلميذ داخل صف درجة
المفتاح الأجنبي	• • • •	رقم التلميذ الذي يحدّد صف تلميذ واحد
النوع	• • • •	صفوف لنوع واحد من الأشياء، كالتلاميذ أو الفصول

٣ رتّب الأسطر لإنشاء جدول الصفوف، بأعمدته بهذا الترتيب: class (المفتاح)، ثم teacher، ثم phone.

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...). اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

☐ `CREATE TABLE classes (`

☐ `phone INTEGER`

☐ `class TEXT PRIMARY KEY,`

☐ `);`

☐ `teacher TEXT,`

☐ `phone TEXT`

٤ لتسريع التقارير، يجب أن يُحفظ اسم كل تلميذ في جدول الدرجات هذا أيضًا.

```
CREATE TABLE marks (
    pupil_id INTEGER REFERENCES pupils(id),
    subject TEXT,
    mark INTEGER
);
```

○ صح ○ خطأ

٥ استعلامك الأول. غيّره ليعيد عمودين فقط لكل تلميذ: اسمه وفصله. اضغط «شغّل» لترى الجداول أولًا.

```
SELECT * FROM pupils;
```

اكتب برنامجك:

✎ ما المعلومة التي تُكتب في مدرستك في أكثر من مكان؟ وفي أيّ جدول يجب أن تعيش، مرة واحدة؟